

I- PRINCIPE DE SUPERPOSITION D'HELMHOLTZ ET THEOREME DE SUBSTITUTION



Table des matières

I - I- PRINCIPE DE SUPERPOSITION D'HELMHOLTZ ET THEOREME DE SUBSTITUTION	3
--	---

I- PRINCIPE DE SUPERPOSITION D'HELMHOLTZ ET THEOREME DE SUBSTITUTION



6-1 PRINCIPE DE SUPERPOSITION D'HELMHOLTZ

Ce principe découle de ce que les relations entre courant et tension sont linéaires dans un réseau linéaire.

Enoncé :

Dans un réseau comprenant plusieurs générateurs autonomes, le courant créé dans un élément quelconque est égal à la somme algébrique des courants produits dans ce élément par chacun des générateurs pris isolément, les autres générateurs étant éteints et remplacés par leurs résistances ou conductances internes respectifs.

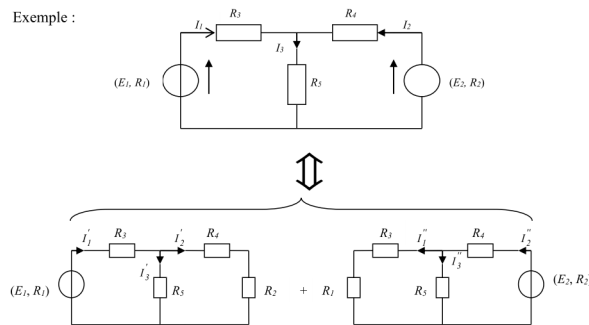


Image 1

Dans les réseaux à un générateur, les courants dans les différentes branches sont :

$$I_1' = \frac{E_1(R_2 + R_4 + R_5)}{(R_2 + R_4)(R_1 + R_3 + R_5) + R_5(R_1 + R_3)};$$

$$I_3' = \frac{E_1(R_2 + R_4)}{(R_2 + R_4)(R_1 + R_3 + R_5) + R_5(R_1 + R_3)};$$

$$I_2'' = \frac{E_2(R_1 + R_3 + R_5)}{(R_1 + R_3)(R_1 + R_3 + R_5) + R_5(R_2 + R_3)};$$

$$I_2' = \frac{E_1 R_5}{(R_2 + R_4)(R_1 + R_3 + R_5) + R_5(R_1 + R_3)}$$

$$I_1'' = \frac{E_2 R_5}{(R_1 + R_3)(R_2 + R_3 + R_5) + R_5(R_2 + R_4)}$$

$$I_3'' = \frac{E_2(R_1 + R_3)}{(R_1 + R_3)(R_2 + R_4 + R_5) + R_5(R_2 + R_4)}$$

Le courant dans une branche du réseau initial est égal à la somme des courants qui apparaissent dans cette branche dans les réseaux à une source. Ces courants seront affectés d'un signe (+) s'ils circulent dans le même sens que le courant de la branche dans le réseau initial et d'un signe (-) dans le cas contraire. Ainsi on a

$$I_1 = I_1' - I_1'' = \frac{E_1(R_2 + R_4 + R_5) - E_2 R_5}{(R_2 + R_4)(R_1 + R_3 + R_5) + R_5(R_1 + R_3)}$$

$$I_2 = I_2'' - I_2' = \frac{E_2(R_1 + R_3 + R_5) - E_1 R_5}{(R_1 + R_3)(R_1 + R_3 + R_5) + R_5(R_2 + R_3)}$$

$$I_3 = I_3' + I_3'' = \frac{E_1(R_2 + R_4) + E_2(R_1 + R_3)}{(R_2 + R_4)(R_1 + R_3 + R_5) + R_5(R_1 + R_3)}$$

6-2 THEOREME DE SUBSTITUTION

Enoncé :

Etant donné un réseau linéaire actif et l'un quelconque de ses éléments, siège d'une chute de tension V , on peut remplacer cet élément par une combinaison d'éléments (générateurs de tension, générateurs de courant, résistances,...) telle que l'on mesure entre ses bornes la même tension V qu'aux bornes de l'élément et qu'elle est parcourue par le même courant I .

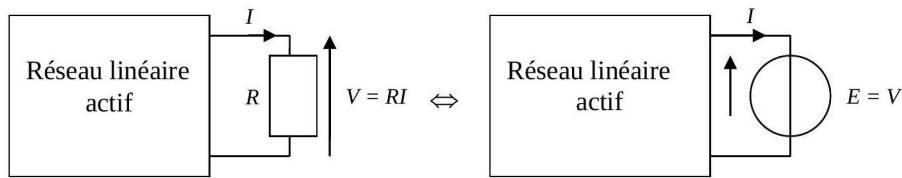


Image 2

En particulier si les bornes du réseau sont ouvertes ($R = \infty$), il existe une d.d.p. V_0 entre ses bornes. On ne modifie rien à l'état électrique du réseau en simulant la tension V_0 par une f.é.m. de même polarité $E_0 = V_0$.

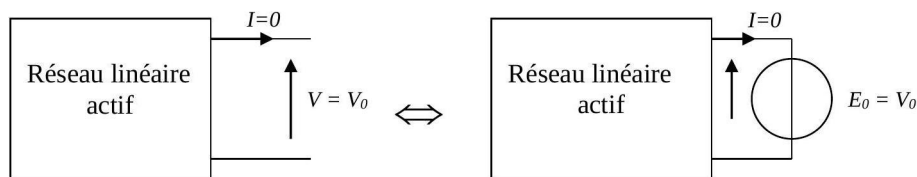


Image 3

On dit que le réseau ne « voit » pas la substitution.